

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KETAHANAN PANGAN

dan Implikasinya pada Human Security di Wilayah: Tinjauan Pendidikan

Makalah

Disusun oleh:

Nawi Saputra Harahap

NPM: 202410615067

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

2026

ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan, khususnya di wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor pertanian dan distribusi pangan yang rentan terhadap gangguan cuaca ekstrem. Fenomena iklim seperti El Nino telah terbukti menyebabkan kekeringan berkepanjangan, gagal panen, dan terganggunya rantai pasok pangan, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga bahan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat. Makalah ini mengkaji keterkaitan antara perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kerangka human security, dengan penekanan pada perspektif pendidikan sebagai instrumen mitigasi dan adaptasi di tingkat wilayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa gangguan iklim terhadap produksi pangan berimplikasi langsung pada keamanan pangan dan keamanan ekonomi masyarakat, serta secara tidak langsung mengancam keamanan pendidikan, terutama pada keluarga yang harus mengalihkan anggaran akibat tekanan harga pangan. Pendidikan literasi iklim, ketahanan pangan mandiri, dan partisipasi kebijakan publik diidentifikasi sebagai pilar penting dalam memperkuat human security masyarakat di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Kata kunci: perubahan iklim, ketahanan pangan, human security, pendidikan, wilayah rentan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberlangsungannya sangat bergantung pada kestabilan sistem produksi, distribusi, dan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia termasuk Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, ditandai dengan pola cuaca yang tidak menentu, musim kemarau dan musim hujan yang sulit diprediksi, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Fenomena iklim global seperti El Nino tercatat menyebabkan kekeringan berkelanjutan yang berdampak luas terhadap produksi bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, tidak terkecuali di berbagai wilayah di Indonesia.

Gangguan iklim terhadap produksi pertanian secara langsung memengaruhi ketahanan pangan suatu wilayah. Ketika petani mengalami gagal panen akibat kekeringan atau cuaca ekstrem, pasokan bahan pangan di pasar berkurang sementara permintaan tetap tinggi, sehingga memicu kenaikan harga bahan pokok seperti beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Komoditas-komoditas tersebut tercatat sebagai penyumbang utama inflasi nasional, dengan beras memberikan andil inflasi terbesar dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kenaikan harga ini pada gilirannya menggerus daya beli masyarakat dan mengubah pola pengeluaran rumah tangga, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian empiris di tingkat wilayah.

Persoalan ini relevan dikaji melalui kerangka human security atau keamanan manusia, yang memandang ancaman terhadap keselamatan manusia tidak hanya bersumber dari konflik atau kekerasan, tetapi juga dari ketidakpastian ekonomi dan lingkungan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Perubahan iklim yang mengganggu ketahanan pangan suatu wilayah berpotensi menciptakan ancaman berlapis terhadap keamanan pangan, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, hingga keamanan pendidikan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan ekonomi informal. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengkaji dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan implikasinya pada human security di wilayah, dengan penekanan khusus pada peran pendidikan dalam memperkuat daya tahan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan di suatu wilayah?
2. Bagaimana dampak gangguan ketahanan pangan akibat perubahan iklim terhadap harga bahan pokok dan daya beli masyarakat?
3. Bagaimana keterkaitan antara perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kerangka human security di wilayah?

4. Bagaimana peran pendidikan dalam memperkuat human security masyarakat di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan pengaruh perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di wilayah.
2. Menganalisis dampak gangguan ketahanan pangan terhadap harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.
3. Mengidentifikasi keterkaitan perubahan iklim dan ketahanan pangan dengan dimensi-dimensi human security.
4. Merumuskan peran strategis pendidikan dalam memperkuat ketahanan masyarakat di wilayah terdampak perubahan iklim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh stabilitas iklim, karena sektor pertanian sebagai penopang utama produksi pangan bersifat sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Fenomena iklim seperti El Nino menyebabkan kekeringan yang berkelanjutan, mengakibatkan produksi bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya terdampak secara luas di masyarakat, termasuk di berbagai wilayah di Indonesia. Selain bencana berbasis iklim, kondisi cuaca yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi kapan musim kemarau maupun musim penghujan turut mengakibatkan petani gagal panen, sehingga persediaan barang di pasaran berkurang dan harga mengalami kenaikan.

Pergerakan harga komoditas pangan dapat dijadikan sebagai indikator dini (leading indicator) dari tekanan yang dialami sistem ketahanan pangan suatu wilayah, karena harga komoditas mampu merespons secara cepat guncangan non-ekonomi seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya yang menghambat jalur distribusi pangan. Dengan demikian, gangguan iklim tidak hanya berdampak pada sisi produksi, tetapi juga pada sisi distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen.

2.2 Dampak terhadap Harga Pangan dan Daya Beli Masyarakat

Data menunjukkan bahwa harga bahan pokok di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, dengan rata-rata harga beras premium mencapai rekor termahal baru, demikian pula komoditas telur ayam ras dan cabai merah yang mencatatkan kenaikan harga tajam dalam periode tertentu. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat. Sebuah penelitian di tingkat kecamatan menggunakan analisis regresi linear sederhana menemukan bahwa kenaikan harga bahan pokok berkontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat sebesar 27 persen, dengan setiap kenaikan harga bahan pokok sebesar satu persen berdampak pada penurunan daya beli sebesar 0,895 satuan.

Pada tataran rumah tangga, tekanan harga pangan akibat gangguan ketahanan pangan mendorong masyarakat melakukan sejumlah strategi adaptasi, seperti mengurangi konsumsi yang tidak penting, beralih ke produk substitusi yang lebih murah, berbelanja dalam jumlah kecil namun lebih sering, hingga bertani atau memelihara ternak secara mandiri sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pasar. Strategi-strategi ini menunjukkan fleksibilitas masyarakat dalam merespons risiko, namun sekaligus mengindikasikan keterbatasan kapasitas proteksi sosial yang tersedia.

2.3 Konsep Human Security

Human security atau keamanan manusia merupakan paradigma yang memperluas makna keamanan dari sekadar keamanan negara menjadi keamanan individu dan komunitas, mencakup dimensi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Dalam konteks perubahan iklim dan ketahanan pangan, dimensi yang paling relevan adalah keamanan lingkungan (environmental security) dan keamanan pangan (food security), yang saling terkait erat karena degradasi lingkungan akibat perubahan iklim secara langsung mengancam ketersediaan dan stabilitas pangan suatu wilayah.

Ketika perubahan iklim mengganggu produksi dan distribusi pangan, ancaman terhadap human security bersifat berlapis dan saling memengaruhi: dimulai dari gangguan lingkungan dan produksi, berlanjut pada ketidakstabilan harga dan ketersediaan pangan, kemudian berdampak pada daya beli dan kondisi ekonomi rumah tangga, dan pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi gizi, kesehatan, serta akses pendidikan masyarakat di wilayah yang terdampak.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perubahan Iklim sebagai Ancaman Human Security di Wilayah

Perubahan iklim tidak dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan sebagai ancaman multidimensi terhadap human security di suatu wilayah. Gangguan pola cuaca yang menyebabkan kekeringan atau bencana hidrometeorologi secara langsung menurunkan produktivitas sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan banyak wilayah di Indonesia. Penurunan produksi ini berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar, sementara permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok relatif tetap tinggi, sehingga terjadi kenaikan harga yang signifikan pada komoditas-komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya.

Dimensi keamanan pangan di wilayah terdampak menjadi terganggu ketika ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan tidak lagi terjamin akibat fluktuasi produksi yang dipicu oleh iklim. Dimensi keamanan ekonomi turut terganggu karena masyarakat, khususnya petani dan kelompok berpendapatan rendah, mengalami penurunan pendapatan riil akibat gagal panen di satu sisi dan kenaikan harga kebutuhan pokok di sisi lain. Kondisi ini menciptakan kerentanan ganda bagi wilayah yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perdagangan hasil bumi.

3.2 Implikasi terhadap Akses dan Kualitas Pendidikan di Wilayah Terdampak

Dari perspektif pendidikan, dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan membawa konsekuensi yang tidak dapat diabaikan pada tingkat rumah tangga di wilayah terdampak. Ketika keluarga, khususnya keluarga petani, mengalami penurunan pendapatan akibat gagal panen dan kenaikan harga bahan pokok, anggaran rumah tangga akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga pos pengeluaran untuk pendidikan anak berisiko menjadi pos yang dikorbankan terlebih dahulu. Anak-anak di wilayah yang sering mengalami kekeringan atau gagal panen berpotensi mengalami gangguan asupan gizi, yang dapat memengaruhi konsentrasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, hingga risiko putus sekolah.

Di sisi lain, pendidikan memiliki peran strategis sebagai instrumen mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada ketahanan pangan. Pendidikan literasi iklim dapat membekali masyarakat di wilayah rentan dengan pemahaman mengenai pola cuaca, teknik pertanian adaptif, serta strategi diversifikasi sumber pangan agar tidak bergantung pada satu jenis komoditas yang rentan terhadap gangguan iklim tertentu. Pendidikan juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan jangka panjang di wilayahnya.

3.3 Pendidikan sebagai Pilar Penguatan Human Security di Wilayah

Mengacu pada kerangka human security, pendidikan dapat diposisikan sebagai pilar penguatan ketahanan wilayah yang bersifat preventif dan berkelanjutan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Setidaknya terdapat beberapa peran strategis pendidikan dalam konteks ini:

- Penguatan literasi iklim dan lingkungan, agar masyarakat di wilayah rentan memahami pola perubahan cuaca dan mampu mengambil langkah adaptasi yang tepat dalam aktivitas pertanian dan ekonomi rumah tangga.
- Edukasi pertanian adaptif dan diversifikasi pangan, melalui pengenalan teknik bercocok tanam yang tahan terhadap kekeringan serta diversifikasi komoditas pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis hasil panen.
- Penguatan kesadaran gizi keluarga, agar penyesuaian pola konsumsi akibat tekanan harga pangan tidak mengorbankan kebutuhan gizi dasar anak-anak di wilayah terdampak.
- Pendidikan mitigasi bencana dan partisipasi kebijakan wilayah, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam perencanaan tata kelola sumber daya pangan dan lingkungan di tingkat wilayah, termasuk dalam forum-forum pengambilan keputusan terkait kebijakan ketahanan pangan.

Keempat peran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi sektor yang turut terdampak oleh perubahan iklim dan gangguan ketahanan pangan, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memutus rantai kerentanan tersebut, sejalan dengan semangat human security yang menempatkan manusia dan wilayah tempat tinggalnya sebagai subjek utama yang harus dilindungi dan diberdayakan.

3.4 Arah Kebijakan yang Direkomendasikan

Berdasarkan kajian terhadap kebijakan ketahanan pangan dan stabilitas harga, terdapat sejumlah rekomendasi yang relevan untuk memperkuat human security masyarakat di wilayah terdampak perubahan iklim, yang dapat dipadukan dengan dimensi pendidikan sebagai berikut:

1. Pemerintah wilayah perlu menyusun program ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, dengan desain yang menyentuh akar permasalahan produksi dan distribusi, bukan sekadar intervensi harga jangka pendek.
2. Penguatan ketahanan pangan mandiri di tingkat wilayah perlu diiringi dengan edukasi publik mengenai teknik pertanian adaptif iklim agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan perlu ditingkatkan melalui forum-forum diskusi publik yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi kebijakan wilayah.
4. Penyusunan peta jalan (road map) ketahanan pangan wilayah perlu memasukkan dimensi pendidikan literasi iklim dan gizi keluarga sebagai salah satu pilar utama, agar implikasi perubahan iklim terhadap human security dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perubahan iklim, melalui fenomena seperti El Nino dan pola cuaca yang tidak menentu, berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan di wilayah, terutama melalui gangguan produksi pertanian dan distribusi bahan pangan.
2. Gangguan ketahanan pangan akibat perubahan iklim mendorong kenaikan harga bahan pokok, yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat dan mengubah pola pengeluaran rumah tangga di wilayah terdampak.
3. Dalam kerangka human security, perubahan iklim dan gangguan ketahanan pangan merupakan ancaman berlapis terhadap dimensi keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan ekonomi masyarakat, yang berpotensi merembet pada terganggunya akses dan kualitas pendidikan anak di wilayah tersebut.
4. Pendidikan memiliki peran strategis sebagai pilar penguatan human security di wilayah, baik melalui literasi iklim, edukasi pertanian adaptif, penguatan kesadaran gizi, maupun pendidikan mitigasi bencana dan partisipasi kebijakan wilayah.

4.2 Saran

- Pemerintah wilayah disarankan mengintegrasikan dimensi pendidikan literasi iklim ke dalam kebijakan ketahanan pangan, tidak hanya berfokus pada intervensi harga jangka pendek.
- Lembaga pendidikan formal maupun nonformal di wilayah rentan disarankan turut berperan dalam memberikan edukasi pertanian adaptif iklim dan ketahanan pangan kepada masyarakat, khususnya kelompok petani dan keluarga rentan.
- Masyarakat di wilayah terdampak disarankan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk diversifikasi sumber pangan dan pengelolaan anggaran rumah tangga secara bijak.
- Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris hubungan langsung antara perubahan iklim, ketahanan pangan wilayah, dan capaian pendidikan anak, guna memperkuat basis kebijakan berbasis human security di tingkat wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Harga Konsumen dan Inflasi 2022. Jakarta: BPS.
- Badan Pangan Nasional. (2024). Data Harga Pangan Nasional Tahun 2024. Jakarta: Bapanas.
- Kombongkila, F. (2024). Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok terhadap Daya Beli Masyarakat di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Artikel Jurnal, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
- Maulana, R. D., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Dampak Kenaikan Harga Barang Pokok terhadap Pola Pengeluaran Masyarakat: Kajian Literatur Ekonomi Konvensional. Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 3(4), 225–233. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1689>
- Rismawati, P. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Stabilitas Harga Pangan Pokok di Tengah Lonjakan Inflasi Nasional. Ringkasan Eksekutif, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Arifin, B. (2020). Ekonomi Pangan dan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bappenas. (2022). Laporan Tahunan Ketahanan Pangan dan Gizi. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York: UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.